

Probabilité – TD₅

2 avril 2026

Exercice 1

Soit X une v. a. r. de fonction de répartition F . Trouver, en fonction de F , la fonction de répartition de la v. a. r. Y lorsque :

1. $Y = X^2$
2. $Y = \lfloor X \rfloor$
3. $Y = X - \lfloor X \rfloor$
4. $Y = 1/X$, lorsque $\mathbb{P}(X = 0) = 0$
5. $Y = e^X$,

On suppose maintenant que la fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$. Calculer les densités (si elles existent) de Y dans les cas précédents, en fonction de la densité f_X de X .

Exercice 2

Soit U une v. a. r. suivant une loi $\mathcal{U}(0, 1)$. On pose

$$X = -\ln\left(\frac{2U}{1+U}\right)$$

Calculer la fonction de répartition de X . X est-elle une v. a. r. absolument continue ?

Exercice 3

Soit X une v. a. r. suivant une loi exponentielle de paramètre λ . Quelles sont les lois de

1. $Y = X^2$.
2. Z définie par $Z = \begin{cases} X & 0 < X < 1, \\ 2X & \text{sinon.} \end{cases}$

Exercice 4

1. Soit X une v. a. r. suivant une loi $N(\mu, \sigma^2)$. Calculer la loi de $Y = e^X$.
2. Soit X une v. a. r. suivant une loi $N(0, 1)$. Montrer que, pour $x > 0$

$$\mathbb{P}(X \geq x) \leq \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}},$$

$$\mathbb{P}(|X| \geq x) \leq 2\frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}.$$

Exercice 5

Soit $Z = (X, Y)$ un vecteur aléatoire réel, la fonction de répartition $F(x, y) = A(\arctan \frac{x}{2} + B)(\arctan \frac{y}{3} + C)$.

- (1) Calculer A, B, C .
- (2) Trouver les lois marginales.

Exercice 6

On lance deux dés simultanément. Soit (X, Y) est un vecteur réel, $X = i + j, Y = |i - j|, i, j = 1, 2, \dots, 6$. Quelle est la loi de (X, Y) ? Trouver des lois marginales de (X, Y) .

Exercice 7

Soit une v. a. r. X qui représentée le nombre d'œufs pondus par un certain insecte, on suppose que X suit une loi Poisson de paramètre λ , $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Soit Y une v. a. r. qui représente le nombre d'éclosions. Le taux d'éclosion des œufs est p .

- (1) Trouver la loi conjointe de (X, Y) .
- (2) Trouver les lois marginales du couple (X, Y) .